CURRICULUM DE LABORATOR USO

SESIUNEA 1 DIN 10

Tutoriat 01: Concepte Fundamentale de SO

& Linia de Comanda Linux (CLI Bash)

Exclusiv scheme arhitecturale si diagrame de nucleu (fara cod lung pe slide-uri)

Laborator practic, Live Coding & Quiz Kahoot interactiv de finete

Arhitectura pe Straturi

Hardware -> Kernel -> User Space

Kernel Mode vs User Mode

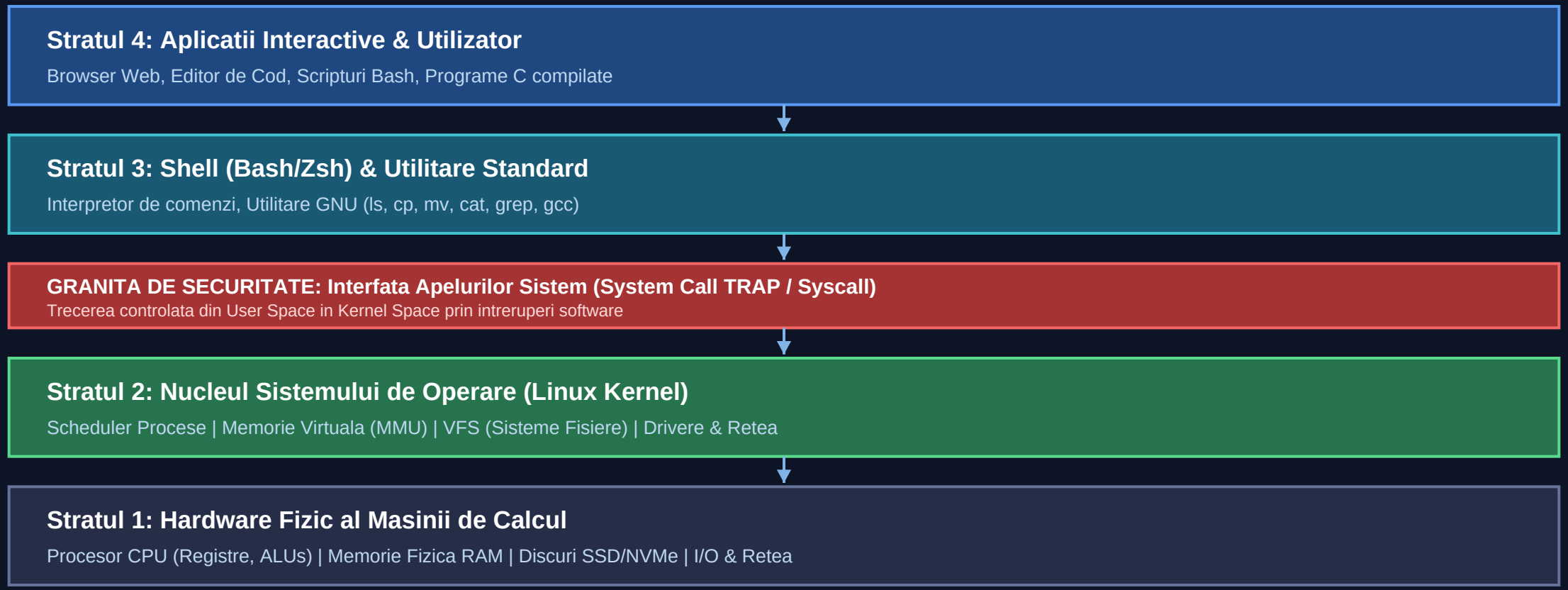
Inele de protectie CPU (Ring 0 / 3)

Sistemul de Fisiere VFS

Arbore unic fara litere de partitii

Facultatea de Matematica si Informatica, Universitatea din Bucuresti

Organizarea pe Straturi a unui Sistem de Calcul (SC)

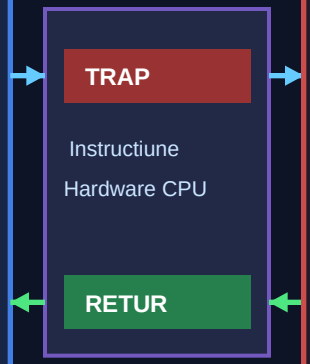


Inelele de Protectie CPU (Rings): Kernel Mode vs User Mode

RING 3: USER MODE

Mod Neprivilegiat (Izolat)

* Procesele ruleaza in propriul spatiu virtual
* Accesul direct la memoria fizica este BLOCAT
* Instructiuni CPU privileged (I/O direct, cli) INTERZISE
* O eroare fatala (ex: dereferentiere pointer NULL) cauzeaza
* doar oprirea procesului respectiv (SIGSEGV)
* Stabilitatea sistemului de operare ramane neafectata



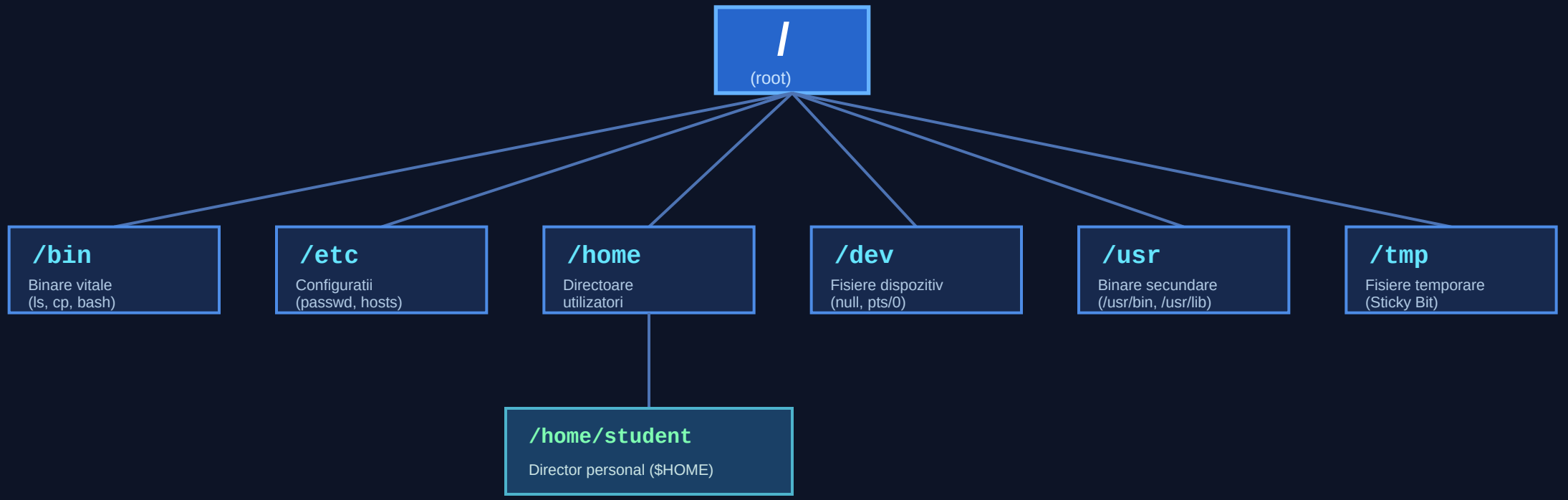
RING 0: KERNEL MODE

Mod Privilegiat (Control Total)

* Control complet asupra hardware-ului si registrelor CPU
* Acces direct la toata memoria RAM fizica a masinii
* Executie libera de instructiuni privileged si configurare MMU
* Serveste cererile apelurilor de sistem (I/O pe disc, retea)
* O eroare fatala in codul nucleului duce la oprirea intregii
* masini de calcul (KERNEL PANIC)

Regula Didactica: Programele noastre C ruleaza in Ring 3. Cand apelam write() sau printf(), cerem ajutorul Ring 0 prin TRAP.

Structura Arborescenta Unica a Sistemului de Fisiere Linux



DIFERENTA CRUCIALA FATA DE WINDOWS:

* Linux nu foloseste litere de discuri sau partitii (C:\, D:\). Toate dispozitivele fizice sunt montate ca directoare sub /.
* Filosofia UNIX: 'Everything is a file' - tastatura, ecranul, discurile si memoria sunt reprezentate prin noduri de fisier.

Spatiul de Nume: Cai Absolute vs Cai Relative

DIRECTORUL DE LUCRU CURENT (CWD afisat de comanda 'pwd'):

`/home/student/proiect/src`

CALE ABSOLUTA

*** Incepe INTOTDEAUNA cu radacina /**

* Identifica resursa unic, indiferent de CWD

Exemple:

```
/home/student/proiect/src/main.c
/etc/passwd
/usr/bin/gcc
```

Avantaj: Nu depinde de unde te afli in sistem.

CALE RELATIVA

*** NU incepe cu radacina /**

* Se raporteaza strict la directorul curent (CWD)

Conventii fundamentale:

```
.       = directorul curent (./main.c)
..      = directorul parinte (../Makefile)
../..   = bunicul (/home/student)
~       = directorul acasa ($HOME)
```

Atentie: Orice eroare de CWD invalideaza calea relativa!

Regula de aur la examen: Daca nu incepe cu '/', calea este relativa si este completata automat de kernel cu getcwd().

Terminale Fizice/Logice (TTY) vs Pseudoterminale Grafice (PTS)

VIRTUAL CONSOLES (/dev/tty1-6)

* Terminale text native gestionate direct de kernel
* Accesibile prin scurtaturile Ctrl + Alt + F1..F6
* Nu necesita mediu grafic (X11 / Wayland)

Iesire comanda 'tty':

```
$ tty   ===>   /dev/tty1
```

PSEUDOTERMINALE (/dev/pts/X)

* Emulatoare grafice (GNOME Terminal, Alacritty)
* Ferestre multiplexate (tmux) sau conexiuni SSH
* Pereche Master (aplicatia grafica) / Slave (shell)

Iesire comanda 'tty':

```
$ tty   ===>   /dev/pts/0
```

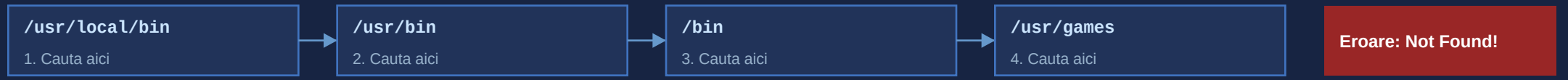
COMENZI DE IDENTIFICARE RAPIDA

`whoami`	: Interogheaza apelul geteuid() si afiseaza numele de utilizator asociat sesiunii
`tty`	: Afiseaza numele fisierului special de dispozitiv conectat la descriptorul STDIN (0)
`pwd`	: Afiseaza calea absoluta a directorului de lucru curent conform atributelor procesului
`echo $PS1`	: Afiseaza sirul de formatare pentru prompt-ul de comanda afisat la fiecare linie

De ce ./program si ce rol are variabila $PATH?

MECANISMUL DE REZOLVARE A COMENZILOR FARA CALE:

Comanda tastata: 'program'



ROLUL PREFIXULUI ./

* . indica explicit directorul curent
* / transforma comanda intr-o CALE
* Shell-ul NU mai parcurge variabila $PATH
* Nucleul executa binarul direct din folderul local

Sintaxa corecta de lansare:

```
$ ./program date.in
```

DE CE . NU ESTE IN $PATH?

* **Risc major de securitate (Trojan Horse)!**
* Daca un atacator plaseaza un binar malitios numit 'ls' intr-un folder comun (/tmp),
* Utilizatorul care tasteaza 'ls' ar rula scriptul atacatorului in locul comenzii reale /bin/ls!

Regula: NICIODATA nu puneti '.' in $PATH!

Etapele de Compilare GCC: De la Sursa C la Executabil ELF

STANDARDELE DE COMPILARE DE LA LABORATORUL USO

```
$ gcc -Wall -Wextra -std=c11 -pedantic -g -o program prog.c
```

`-Wall & -Wextra`	: Activeaza toate avertismentele comune si avansate pentru prevenirea bug-urilor
`-std=c11`	: Impune standardul modern ISO C11 (evita dependentele de compilatoare vechi)
`-pedantic`	: Avertizeaza strict la orice extensie non-standard a compilatorului
`-g`	: Genereaza tabela de simboluri de depanare (necesara pentru GDB si Valgrind)
`echo $?`	: Afiseaza codul de retur (0 = EXIT_SUCCESS, >0 = EXIT_FAILURE)